Modelo de Equilibrio General Computable de 6 Sectores para evaluación de políticas tributarias

Área de Análisis y Seguimiento de Impuestos

Abril 2026

1 Introducción

Este documento presenta un modelo de equilibrio general computable (MEGC) estático y determinístico, orientado a evaluar el efecto de distintas medidas tributarias.

La economía representada incorpora un hogar representativo, seis sectores productivos (Agropecuario-silvícola y Pesca, Minería, Industria manufacturera, Electricidad, gas, agua y gestión de desechos, Construcción y Servicios) que elabora seis tipos de bienes equivalentes, un gobierno, firmas, un sector externo y un bloque de ahorro-inversión.

La calibración del modelo se realiza mediante el paquete gecon[1] para R y con datos de una matriz de contabilidad social (SAM) construida para Chile en 2022 a partir de la matriz insumo-producto más reciente disponible, siguiendo la metodología de compilación matricial propuesta por Venegas (2013)[2].

La literatura de referencia en modelos de equilibrio general computable (MEGC) que enmarca este estudio integra tres dimensiones. En primer lugar, los fundamentos teóricos del equilibrio general y su aplicación empírica al análisis de política pública [1, 6, 4]. En segundo lugar, la tradición de modelos aplicados calibrados con matrices de contabilidad social [5, 3], la cual permite representar de manera coherente los flujos entre hogares, firmas y gobierno. En tercer lugar, la evidencia metodológica para la evaluación tributaria mediante MEGC [2], que orienta la interpretación de los efectos sobre recaudación, bienestar y composición de la demanda agregada.

El resto del documento se organiza de la siguiente manera. Primero, se presenta la matriz de contabilidad social utilizada para calibrar el modelo y se describen las principales cuentas de la economía. Luego, se desarrollan los distintos bloques del MEGC —hogares, producción, firmas, gobierno, sector externo y ahorro-inversión—, junto con el cierre macroeconómico adoptado. A continuación, se reportan los resultados de las simulaciones tributarias consideradas. Finalmente, se sintetizan los principales hallazgos y se plantean posibles extensiones del ejercicio.

[1] `http://gecon.r-forge.r-project.org/index.html`

[2] Se sigue la metodología de Venegas (2013) para la construcción matricial de una SAM, adaptada a los datos más recientes disponibles para Chile.

2 Matriz de Contabilidad Social (SAM) de Chile

A continuación se presentan los datos utilizados para calibrar el modelo, los cuales representan la economía chilena en 2022. En esta matriz, cada columna registra los gastos de cada sector representado y cada fila los ingresos que percibe; en equilibrio, la suma de cada columna debe coincidir con la suma de su respectiva fila.

Como se puede apreciar, en esta economía se distinguen seis bienes (agricultura, minería, manufactura, electricidad-agua-gas, construcción y servicios)[3], producidos por seis sectores que llevan la misma denominación que los productos. Para producirlos, cada sector utiliza trabajo, capital e insumos intermedios, además de pagar impuestos a la producción:

Table 1: Producción de bienes y servicios por actividad

	Prod agri	Prod min	Prod manu	Prod e_a_g	Prod const	Prod serv	Total
Act agri	20873.18	0.00	11.96	0.00	0.00	2509.86	23394.99
Act min	0.00	55884.73	2611.78	0.00	0.00	1043.38	59539.89
Act manu	220.85	328.43	85317.13	405.09	0.00	6422.26	92693.76
Act e_a_g	0.00	0.00	88.86	14995.88	19.76	856.45	15960.94
Act const	0.00	0.00	0.00	0.00	36910.10	235.77	37145.87
Act serv	5340.01	293.82	38242.79	219.86	0.27	210996.13	255092.87

Table 2: Costos de producción de los bienes y servicios por actividad

	Act agri	Act min	Act manu	Act e_a_g	Act const	Act serv
Prod agri	1957.33	0.04	13598.85	45.01	14.56	526.87
Prod min	34.32	4834.08	8443.90	3744.25	228.69	9.48
Prod manu	7755.25	7449.34	31021.73	1414.09	11651.64	28241.06
Prod e_a_g	243.67	3443.01	2953.22	1970.82	239.23	3155.77
Prod const	0.00	0.00	0.00	0.00	5296.46	2914.39
Prod serv	4895.10	8638.71	11749.38	2679.01	4287.23	74580.47
Trabajo	2645.68	3769.34	8599.07	1424.91	8252.31	78199.66
Capital	5751.10	31179.32	15959.07	4355.34	6990.64	64971.61
Imp_prod	112.54	226.06	368.55	327.51	185.11	2493.56
Total	23394.99	59539.89	92693.76	15960.94	37145.87	255092.87

La producción de cada sector se obtuvo de la matriz de producción a precios básicos, incorporando el margen comercial a la actividad de servicios. Por su parte, los insumos se construyeron a partir del cuadro de utilización intermedia total a precios de usuario y el trabajo, el capital y los impuestos a la producción se tomaron del cuadrante de valor agregado.

La oferta disponible de cada bien está compuesta por la producción doméstica de cada sector, las importaciones (ROW), el IVA y los aranceles. Esa oferta se destina a demanda intermedia, consumo

[3] La agregación sectorial se construyó a partir de la clasificación en 12 actividades y 13 productos del Banco Central. En particular, el agregado de servicios incluye: comercio, hoteles y restaurantes; transporte, comunicaciones e información; servicios financieros; servicios inmobiliarios y de vivienda; servicios empresariales; servicios personales; administración pública; y otros bienes y servicios.

de los hogares y del gobierno, exportaciones e inversión, esta última desagregada entre inversión propiamente tal (S-I) y variación de existencias.

Table 3: Oferta total de bienes y servicios

	Prod agri	Prod min	Prod manu	Prod e_a_g	Prod const	Prod serv
Act agri	20873.18	0.00	11.96	0.00	0.00	2509.86
Act min	0.00	55884.73	2611.78	0.00	0.00	1043.38
Act manu	220.85	328.43	85317.13	405.09	0.00	6422.26
Act e_a_g	0.00	0.00	88.86	14995.88	19.76	856.45
Act const	0.00	0.00	0.00	0.00	36910.10	235.77
Act serv	5340.01	293.82	38242.79	219.86	0.27	210996.13
IVA	927.81	0.89	15190.07	979.34	1183.93	6361.83
Arancel	55.18	27.77	1008.83	0.00	0.00	0.46
row	1869.48	9307.87	80107.97	2.50	1.27	12871.64
Total	29286.51	65843.51	224097.34	16602.67	38115.33	241297.77

Table 4: Demanda agregada de bienes y servicios

	Act agri	Act min	Act manu	Act e_a_g	Act const	Act serv	Hogares	Gobierno	row	S-I	Var_Exis	Total
Prod agri	1957.33	0.04	13598.85	45.01	14.56	526.87	6824.84	0.00	5714.05	740.46	-135.48	29286.51
Prod min	34.32	4834.08	8443.90	3744.25	228.69	9.48	0.00	0.00	48890.02	0.00	-341.22	65843.51
Prod manu	7755.25	7449.34	31021.73	1414.09	11651.64	28241.06	78911.98	151.62	31372.73	25242.91	885.00	224097.34
Prod e_a_g	243.67	3443.01	2953.22	1970.82	239.23	3155.77	4502.27	94.68	0.00	0.00	0.00	16602.67
Prod const	0.00	0.00	0.00	0.00	5296.46	2914.39	0.00	0.00	0.00	29904.47	0.00	38115.33
Prod serv	4895.10	8638.71	11749.38	2679.01	4287.23	74580.47	76715.37	38489.97	7691.94	11570.59	0.00	241297.77

Los impuestos específicos, el IVA, los aranceles y las importaciones se obtuvieron del cuadro de oferta total. Por su parte, los insumos intermedios se tomaron del cuadro de utilización intermedia total a precios de usuario, mientras que el consumo de los hogares y del gobierno, las exportaciones, la inversión y la variación de existencias se obtuvieron del cuadro de utilización final total a precios de usuario.

Los hogares obtienen su ingreso disponible a partir de remuneraciones al trabajo, rentas del capital, transferencias provenientes de empresas y gobierno, y prestaciones sociales. Dicho ingreso se destina a consumo, ahorro, pago de contribuciones sociales y pago de impuesto a la renta.

Table 5: Ingresos de los hogares

	Trabajo	Capital	Empresas	Gobierno	Pres_soc	Total
Hogares	102890.97	31833.51	18733.76	23436.53	17381.82	194276.59

La totalidad de los ingresos laborales se asigna a los hogares. Los ingresos de capital se obtienen a partir de las rentas de la producción de los hogares, netas de las remuneraciones al trabajo. Las transferencias del gobierno provienen de las transferencias sociales en especie; las prestaciones sociales corresponden a las efectuadas por empresas y gobierno; y las transferencias desde las empresas se determinan residualmente para cuadrar la cuenta. El gasto en bienes se obtiene del cuadro de utilización final total a precios de usuario, mientras que las contribuciones sociales se aproximan mediante el ahorro previsional, el impuesto a la renta mediante los impuestos netos de subvenciones y el ahorro mediante la formación bruta de capital.

Table 6: Gastos de los hogares

	Hogares
Prod agri	6824.84
Prod min	0.00
Prod manu	78911.98
Prod e_a_g	4502.27
Prod const	0.00
Prod serv	76715.37
Cont_soc	13972.42
Imp_dir	4377.37
S-I	8972.35
Total	194276.59

Las empresas perciben rentas del capital y contribuciones sociales, que destinan a transferencias a los hogares, prestaciones sociales, ahorro y pago de impuestos a la renta. Cabe destacar que el impuesto corporativo se modela como un gravamen sobre la renta del capital a nivel institucional (firmas), y no como una cuña directa sobre el costo de uso del capital en las decisiones productivas sectoriales. Por tanto, sus efectos se transmiten principalmente a través del ahorro empresarial y la inversión, más que mediante cambios directos en la demanda de factores.

Table 7: Ingresos de las empresas

	Capital	Cont_soc	Total
Empresas	104825.88	12575.17	117401.06

Table 8: Gastos de las empresas

	Empresas
Hogares	18733.76
Gobierno	17102.60
Pres_soc	7943.07
Imp_dir	20763.91
S-I	52857.72
Total	117401.06

Los retornos al capital de las empresas se obtienen a partir de las rentas de la producción y de las rentas de la propiedad netas, provenientes de las tablas de operaciones no financieras de las sociedades financieras y no financieras, más un ajuste para cuadrar las cuentas. Los dividendos distribuidos a hogares y gobierno también se determinan por ajuste. A su vez, las prestaciones sociales se aproximan mediante la variación neta en los fondos de pensiones de las operaciones no financieras, neta de impuestos sobre subvenciones, mientras que el ahorro empresarial se toma de la formación bruta de capital de las empresas financieras y no financieras.

El gobierno gasta en bienes y servicios, así como en ahorro, transferencias a los hogares y prestaciones sociales. Sus ingresos provienen de las rentas del capital, las contribuciones sociales, los impuestos a la renta, el IVA, los impuestos a la producción, los impuestos específicos sobre productos y los aranceles. En la clasificación utilizada para Chile, los impuestos a la producción agrupan tributos asociados al proceso productivo y al uso de activos o permisos —como timbres y estampil-

las, contribuciones de bienes raíces, permisos de circulación, patentes y derechos municipales y no municipales, e impuestos a los juegos de azar, casinos e hipódromos, entre otros—. En cambio, los impuestos específicos sobre productos corresponden a gravámenes aplicados por unidad de bien o como porcentaje de su valor de venta. Dentro de estos últimos destacan, los impuestos de la Ley de Alcoholes y los impuestos específicos a combustibles, tabaco y fuentes móviles.

Table 9: Ingresos del gobierno

	Empresas	Capital	Cont_soc	Imp_dir	Imp_prod	Imptos_Espec	IVA	Arancel	Total
Gobierno	17102.60	3039.68	1397.24	25141.28	3713.33	1517.95	24643.88	1092.24	77648.20

Table 10: Gastos del gobierno

	Gobierno
Prod agri	0.00
Prod min	0.00
Prod manu	151.62
Prod e_a_g	94.68
Prod const	0.00
Prod serv	38489.97
Hogares	23436.53
Pres_soc	9438.75
S-I	6036.65
Total	77648.20

El resto del mundo percibe ingresos por las importaciones, por las remuneraciones del trabajo extranjero y por las rentas del capital que posee. A su vez, estos recursos se destinan al pago de las exportaciones de la economía, al ahorro externo en el país y a los pagos al capital doméstico situado en el extranjero. En esta representación, el ahorro externo se interpreta como el financiamiento neto proveniente del resto del mundo, consistente con la diferencia entre inversión y ahorro doméstico. Su registro en la matriz sigue la convención contable utilizada en la SAM, donde puede reflejarse indirectamente a través de las cuentas de capital y propiedad.

Table 11: Ingresos del Resto del Mundo

	Prod agri	Prod min	Prod manu	Prod e_a_g	Prod const	Prod serv	Trabajo	Capital	Total
row	1869.48	9307.87	80107.97	2.50	1.27	12871.64	0.00	0.00	104160.73

Table 12: Gastos del resto del Mundo

	row
Prod agri	5714.05
Prod min	48890.02
Prod manu	31372.73
Prod e_a_g	0.00
Prod const	0.00
Prod serv	7691.94
Capital	10492.00
S-I	0.00
Total	104160.73

Con estos elementos se construye la siguiente matriz de contabilidad social:

Table 13: Matriz de Contabilidad Social

	Act_Agri	Act_Min	Act_Manu	Act_elect_agua_gas	Act_const	Act_serv	prod_Agri	prod_Min	prod_Manu	prod_elect_agua_gas	prod_const	prod_serv	Trabajo	Capital	Hogares	Empresas	Gobierno	Cont_soc	Pres_soc	Imp_dir	Imp_prod	Imptos_Espec	IVA	Arancel	row	S-I	Var_Exis	Total
Act_Agri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20873.18	0.00	11.96	0.00	0.00	2509.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23394.99
Act_Min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55884.73	2611.78	0.00	0.00	1043.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59539.89
Act_Manu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.85	328.43	85317.13	405.09	0.00	6422.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92693.76
Act_elect_agua_gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.86	14995.88	19.76	856.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15960.94
Act_const	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36910.10	235.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37145.87
Act_serv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5340.01	293.82	38242.79	219.86	0.27	210996.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255092.87
prod_Agri	1957.33	0.04	13598.85	45.01	14.56	526.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6824.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5714.05	740.46	-135.48	29286.51
prod_Min	34.32	4834.08	8443.90	3744.25	228.69	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48890.02	0.00	-341.22	65843.51
prod_Manu	7755.25	7449.34	31021.73	1414.09	11651.64	28241.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78911.98	0.00	151.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31372.73	25242.91	885.00	224097.34
prod_elect_agua_gas	243.67	3443.01	2953.22	1970.82	239.23	3155.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4302.27	0.00	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16602.67
prod_const	0.00	0.00	0.00	0.00	5296.46	2914.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29904.47	0.00	38115.33
prod_serv	4895.10	8638.71	11749.38	2679.01	4287.23	74580.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76715.37	0.00	38489.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7691.94	11570.59	0.00	241297.77
Trabajo	2645.68	3769.34	8599.07	1424.91	8252.31	78199.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102890.97
Capital	5751.10	31179.32	15959.07	4355.34	6990.64	64971.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10492.00	0.00	0.00	139699.07
Hogares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102890.97	31833.51	0.00	18733.76	23436.53	0.00	17381.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194276.59
Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104825.88	0.00	0.00	0.00	12575.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117401.06
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3039.68	0.00	17102.60	0.00	1397.24	0.00	25141.28	3713.33	1517.95	24643.88	1092.24	0.00	0.00	0.00	77648.20
Cont_soc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13972.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13972.42
Pres_soc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7943.07	9438.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17381.82
Imp_dir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4377.37	20763.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25141.28
Imp_prod	112.54	226.06	368.55	327.51	185.11	2493.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3713.33
Imptos_Espec	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1517.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1517.95
IVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927.81	0.89	15190.07	979.34	1183.93	6361.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24643.88
Arancel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.18	27.77	1008.83	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1092.24
row	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1869.48	9307.87	80107.97	2.50	1.27	12871.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104160.73
S-I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8972.35	52857.72	6036.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67866.73
Var_Exis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.30	0.00	408.30
Total	23394.99	59539.89	92693.76	15960.94	37145.87	255092.87	29286.51	65843.51	224097.34	16602.67	38115.33	241297.77	102890.97	139699.07	194276.59	117401.06	77648.20	13972.42	17381.82	25141.28	3713.33	1517.95	24643.88	1092.24	104160.73	67866.73	408.30	0.00

3 Componentes del modelo

En esta sección se describen los componentes que conforman los distintos bloques de la economía.

Esta economía está compuesta por una familia representativa, la que se aborda en el bloque del consumidor, y por seis sectores productivos (Agropecuario-silvícola y Pesca, Minería, Industria manufacturera, Electricidad, gas, agua y gestión de desechos, Construcción y Servicios), que generan seis bienes del productor. Esos bienes luego se asignan entre ventas domésticas y exportaciones mediante una función CET, mientras que la absorción interna se construye con un agregado Armington entre bienes domésticos e importados. La estructura sectorial se representa en el bloque de sectores:

$$\text{SEC} = \{\text{ActAgri}, \text{ActMin}, \text{ActManu}, \text{ActElectAguaGas}, \text{ActConst}, \text{ActServ}\}$$

$$\text{PRODS} = \{\text{ProdAgri}, \text{ProdMin}, \text{ProdManu}, \text{ProdElectAguaGas}, \text{ProdConst}, \text{ProdServ}\}$$

$$\text{PCON} = \{\text{ProdAgri}, \text{ProdManu}, \text{ProdElectAguaGas}, \text{ProdServ}\}$$

Tiene un sector externo modelado con bloques CET–Armington, un gobierno y un bloque de ahorro–inversión.

3.1 Bloque del consumidor

Como se indicó, el consumidor es un hogar representativo de toda la economía que busca maximizar su utilidad consumiendo los bienes compuestos efectivamente demandados por los hogares, es decir, los productos de PCON. En la implementación, minería y construcción quedan fijados en niveles residuales exógenos, por lo que no entran en la utilidad directa del hogar. La función de utilidad es:

$$\max_{(D^p)_{p\in\text{PCON}}} U = \left(\sum_{p\in\text{PCON}} \alpha^p \left(D^p\right)^{\frac{\omega-1}{\omega}} \right)^{\frac{\omega}{\omega-1}}$$

Esta optimización está sujeta a las siguientes restricciones:

$$INC = \sum_{p\in\text{PCON}} p^p D^p + SAV + \text{CONT}^{\text{SOC}}$$

$$INC = BTINC - PITAX$$

$$BTINC = L^h w + K^h p^k + \mathrm{TR}^{\mathrm{EMP}} + \mathrm{TR}^{\mathrm{GOV}} + PS^h + FACTROW^K + FACTROW^L$$

$$PITAX = pit \cdot \left(K^h p^k + L^h w + \mathrm{TR}^{\mathrm{GOV}} + \mathrm{TR}^{\mathrm{EMP}} + PS^h + FACTROW^K + FACTROW^L \right)$$

En lo que se refiere al consumo, D^p es la demanda del hogar por el bien compuesto p, y α y ω son parámetros que calibran las participaciones de consumo para replicar la SAM. El precio relevante para hogares es p^p, es decir, el precio del compuesto Armington enfrentado por los usuarios domésticos. Además, SAV es el ahorro de los hogares y $CONT^{SOC}$ las contribuciones sociales pagadas por los hogares.

Por su parte, INC es el ingreso disponible de los hogares, $BTINC$ es el ingreso antes de impuestos y pit es la tasa efectiva del impuesto a la renta de personas. En la descomposición de $BTINC$, L^h es la dotación de trabajo, w es el salario, K^h la dotación de capital de los hogares, p^k el retorno del capital, TR^{EMP} y TR^{GOV} las transferencias desde empresas y gobierno, y PS^h las prestaciones sociales recibidas por los hogares. Los términos $FACTROW^K$ y $FACTROW^L$ representan, respectivamente, los ingresos de capital y trabajo recibidos desde el resto del mundo. En esta calibración, consistente con la SAM utilizada, se fijan en cero: $FACTROW^K = 0$ y $FACTROW^L = 0$.

En esta formulación, el vínculo con el sector externo no entra al presupuesto del hogar mediante rentas residuales de comercio, sino que queda internalizado en los bloques CET y Armington a través de los precios pe^p, pd^p, pm^p y p^p.

3.2 Bloque de sectores

Los bloques de sectores constituyen el núcleo productivo del MEGC: en cada actividad $s \in \mathrm{SEC}$, una firma representativa elige producción, factores e insumos para maximizar beneficios.

Debido a los ceros estructurales de la SAM, la especificación se divide en tres bloques técnicos: $\mathrm{SECTORS_A} = \{\mathrm{ActAgri}, \mathrm{ActManu}, \mathrm{ActElectAguaGas}\}$, $\mathrm{SECTORS_B} = \{\mathrm{ActConst}, \mathrm{ActServ}\}$ y $\mathrm{SECTORS_C} = \{\mathrm{ActMin}\}$. La diferencia entre ellos es el conjunto de insumos intermedios habilitados: el grupo B usa los seis productos, el grupo A excluye construcción (5 insumos) y el grupo C excluye agricultura y construcción (4 insumos). Esta partición evita problemas numéricos al calibrar demandas sobre insumos que en la SAM son exactamente cero.

1) Variables de decisión. Para cada sector, la firma decide V^s (producción bruta), K^s (capital), L^s (trabajo) y $X^{p,s}$ (demanda de insumo intermedio p).

2) Función objetivo. El beneficio sectorial se escribe como:

$$\pi^s = V^s \left(\sum_{p \in \text{PRODS}} pz^p \, make_share^{p,s} \right) (1 - tps^s - tes^s) - K^s p^k - L^s w - \sum_{p \in \mathcal{I}(s)} X^{p,s} p^p$$

donde $\mathcal{I}(s)$ es el conjunto de insumos efectivamente usados por cada grupo sectorial. El primer término valora la producción al precio del productor pz^p, consistente con el bloque CET; luego se restan costos de capital, trabajo e insumos intermedios valorados al precio compuesto p^p.

3) Restricción tecnológica. La producción se modela con una Cobb–Douglas multiplicativa:

$$V^s = \gamma^s \, (K^s)^{\beta_K^s} \, (L^s)^{\beta_L^s} \prod_{p \in \mathcal{I}(s)} (X^{p,s})^{\beta_X^{p,s}}$$

Esta ecuación impone la frontera tecnológica: la producción no puede crecer sin aumentar factores o productividad γ^s.

4) Identidades contables y matriz.

$$YAP^{p,s} = V^s \cdot make_share^{p,s}$$

$$revenue^s = \sum_{p \in \text{PRODS}} YAP^{p,s} pz^p$$

$$net_revenue^s = revenue^s \, (1 - tps^s - tes^s)$$

La identidad $YAP^{p,s}$ reparte la producción sectorial entre bienes del productor según la matriz *make_share*, en la proporción observada en la SAM; luego se obtiene el ingreso bruto y su versión neta de impuestos operativos. Esa oferta por producto pasa después al bloque CET, que decide cuánto se vende localmente y cuánto se exporta.

5) Calibración. El estado base fuerza la reproducción exacta de la SAM e infiere parámetros tecnológicos: [4].

En síntesis, cada sector funciona como un problema de optimización microeconómica que, ante shocks de política o demanda, reajusta empleo, capital e insumos respetando su tecnología y las participaciones observadas en la SAM.

[4] En calibración se impone $V^s = vst^s \Rightarrow \gamma^s$, $K^s p^k = net_revenue^s \beta_K^s \Rightarrow \beta_K^s$, $L^s w = net_revenue^s \beta_L^s \Rightarrow \beta_L^s$ y $X^{p,s} p^p = net_revenue^s \beta_X^{p,s} \Rightarrow \beta_X^{p,s}$.

3.3 Bloque de productos y comercio exterior

El bloque de productos articula la interfaz entre producción, comercio exterior y absorción doméstica. A diferencia de la versión más simple del modelo, aquí no se iguala directamente producción interna más importaciones con demanda final. En cambio, cada producto pasa por dos etapas: primero, una transformación CET entre ventas domésticas y exportaciones; segundo, una agregación Armington entre oferta doméstica e importaciones para formar el bien compuesto utilizado internamente.

En la implementación del `.gcn`, las ecuaciones se agrupan por familias de productos para manejar ceros estructurales de la SAM (análogamente a la partición técnica de sectores), evitando sumar flujos que en la base son exactamente nulos.

1) Transformación CET entre ventas domésticas y exportaciones. Para los bienes exportables, el productor resuelve:

$$\max_{Z^p, DS^p, EX^p} \Pi^p_{CET} = pe^p EX^p + pd^p DS^p - pz^p Z^p$$

bajo la restricción tecnológica:

$$Z^p = a^p_t \left[\gamma^p_e \left(EX^p\right)^{\rho_t} + \left(1 - \gamma^p_e\right)\left(DS^p\right)^{\rho_t}\right]^{1/\rho_t}, \qquad \rho_t = \frac{\sigma_t + 1}{\sigma_t}$$

Aquí Z^p es la oferta total del bien del productor, DS^p las ventas domésticas, EX^p las exportaciones, pz^p el precio del productor, pd^p el precio de venta interna y pe^p el precio de exportación en moneda doméstica. Para los bienes no exportables, la implementación impone simplemente $DS^p = Z^p$, $EX^p = 0$ y $pz^p = pd^p$.

2) Agregado Armington para la absorción doméstica. El bien compuesto usado por hogares, gobierno, inversión e insumos intermedios se obtiene resolviendo:

$$\max_{Q^p, DD^p, M^p} \Pi^p_{ARM} = p^p Q^p - pd^p DD^p - pm^p M^p$$

bajo la restricción:

$$Q^p = a^p_q \left[\delta^p_m \left(M^p\right)^{\rho_q} + \left(1 - \delta^p_m\right)\left(DD^p\right)^{\rho_q}\right]^{1/\rho_q}, \qquad \rho_q = \frac{\sigma_q - 1}{\sigma_q}$$

con $DD^p = DS^p$, es decir, la parte doméstica del Armington coincide con las ventas internas determinadas por CET. Aquí Q^p es el bien compuesto, M^p las importaciones, p^p el precio compuesto y pm^p el precio de importación con arancel. En la calibración base, los parámetros δ^p_m y γ^p_e se obtienen directamente de las participaciones observadas en la SAM.

3) Absorción doméstica y vaciado del mercado compuesto. Una vez formado el compuesto, la absorción doméstica de cada bien se define como:

$$TD_Dom^p = D^p + GG^p + I^{data,p}\, inv_adj + VEXIST^p + \sum_{s \in \text{SEC}} X^{p,s} + XFIX^p$$

donde D^p es consumo de hogares, GG^p gasto de gobierno, $I^{data,p}\, inv_adj$ es inversión endógena, $VEXIST^p$ variación de existencias, $\sum_s X^{p,s}$ demanda intermedia y $XFIX^p$ recoge ajustes exógenos puntuales de calibración entre celdas de la SAM y la estructura del modelo.

El vaciado del mercado del bien compuesto se expresa como:

$$Q^p + \frac{VAT^p}{p^p} + \frac{TESP^p}{p^p} = TD_Dom^p$$

Es decir, la cantidad compuesta más el equivalente físico de los impuestos indirectos debe igualar exactamente la absorción doméstica total.

4) Recaudación indirecta y vínculo con precios externos. El bloque define además las siguientes identidades tributarias y de precios:

$$VAT^p = vat^p\, p^p\, TD_Dom^p$$

$$ARANCEL^p = tar_rate^p\, pworldm^p\, exr\, M^p$$

$$pm^p = pworldm^p\, exr\, (1 + tar_rate^p)\,, \qquad pe^p = pworlde^p\, exr$$

donde vat^p es la tasa efectiva de IVA por producto y tar_rate^p la tasa arancelaria. En conjunto, este bloque determina la relación entre el precio del productor pz^p, el precio doméstico pd^p, el precio importado pm^p y el precio compuesto p^p. En la versión actual del cierre externo, el tipo de cambio exr es endógeno, de modo que estos precios transmiten el ajuste necesario para compatibilizar el equilibrio comercial con un nivel fijo de ahorro externo.

3.4 Bloque de las firmas

En este bloque, las firmas no se modelan como unidades físicas de producción (eso ocurre en *SECTORS*), sino como una institución financiera que administra el flujo de renta del capital: recibe ingresos, paga obligaciones (dividendos, impuestos y transferencias) y retiene el residuo como ahorro corporativo.

1) Ingreso bruto de las firmas. El ingreso inicial de las empresas se define como:

$$ING^F = K^F p^k + CONT^{SOCF}, \qquad CONT^{SOCF} = \theta^F_{cs} CONT^{SOC}$$

El primer componente es la renta del capital corporativo y el segundo representa la fracción de contribuciones sociales asignada a firmas (en la codificación `gEcon`: `por_cont_soc_f`).

2) Transferencias a hogares (dividendos). Las utilidades distribuidas se modelan como una proporción fija del ingreso bruto:

$$TR^{EMP} = \theta^F_{tr} ING^F$$

Esta identidad corresponde a `TREMP` en el archivo `.gcn`.

3) Impuesto corporativo. La recaudación sobre firmas se calcula sobre la base de renta del capital:

$$FIRMTAX = fit \cdot \left(K^F p^k\right)$$

donde fit es la tasa del impuesto corporativo (primera categoría).

4) Asignación institucional del capital. La dotación de capital en manos de firmas se fija como participación del capital total:

$$K^F = \kappa^F K^{TOT}$$

con κ^F equivalente al parámetro exógeno `par_k_f` de calibración.

5) Ahorro corporativo residual. El ahorro de firmas resulta como residuo luego de cumplir todos los pagos institucionales:

$$SAV^F = ING^F - TR^{EMP} - PREST^{SOCF} - FIRMTAX - TR^{FG}$$

$$PREST^{SOCF} = \theta^F_{ps} ING^F, \qquad TR^{FG} = \theta^F_{fg} ING^F$$

Equivalentemente, puede escribirse como la restricción presupuestaria de la institución firmas:

$$ING^F = TR^{EMP} + PREST^{SOCF} + FIRMTAX + TR^{FG} + SAV^F$$

En síntesis, este bloque transforma la renta del capital corporativo en distribución a hogares, pagos al gobierno y ahorro empresarial, cerrando el circuito financiero que luego alimenta el bloque ahorro–inversión.

3.5 Bloque del gobierno

El bloque de gobierno representa al sector público consolidado: recauda impuestos, recibe rentas y transferencias, ejecuta gasto público y determina el ahorro fiscal residual. No resuelve un problema de optimización explícito; opera como un sistema contable de cierre macroeconómico.

1) Recaudación tributaria total. La recaudación agregada se compone de seis fuentes:

$$\begin{aligned} TOTAL^{TAX} = \; & VAT + PITAX + FIRMTAX \\ & + \sum_{s \in \text{SEC}} (tps^s + tes^s)\, revenue^s \\ & + \sum_{p \in \text{PRODS}} ARANCEL^p + TESP^{FIX} \end{aligned}$$

donde VAT es el IVA agregado, $PITAX$ el impuesto a personas, $FIRMTAX$ el impuesto corporativo, y el término sectorial recoge los impuestos a la producción y otros gravámenes aplicados a la actividad sectorial sobre ventas brutas. En la interpretación empírica para Chile, estos impuestos a la producción incluyen tributos como timbres y estampillas, contribuciones territoriales, permisos de circulación, patentes y derechos municipales y no municipales, e impuestos a juegos de azar, casinos e hipódromos. Por su parte, $ARANCEL^p$ corresponde a recaudación aduanera y $TESP^{FIX}$ captura gravámenes específicos exógenos de la SAM asociados a productos particulares. Estos últimos representan impuestos pagados por unidad de producto o como porcentaje de su valor de venta; en Chile, entre ellos destacan los impuestos de la Ley de Alcoholes y los impuestos específicos a combustibles, tabaco y fuentes móviles, mientras que el IVA y los derechos de importación se mantienen desagregados en el modelo.

2) IVA y impuesto a personas. En forma desagregada:

$$VAT = \sum_{p \in \text{PRODS}} VAT^p$$

$$\begin{aligned} PITAX = \; & pit \cdot \Big(wL^h + p^k K^h + TR^{GOB} + TR^{EMP} \\ & + PS^h + FACTROW^K + FACTROW^L \Big) \end{aligned}$$

La primera identidad agrega el IVA recaudado por producto (bloque *PRODUCTS*); la segunda aplica la tasa efectiva *pit* sobre la base de ingresos del hogar.

3) Ingreso total del fisco. Los recursos del gobierno se escriben como:

$$ING^{GOB} = p^k K^g + CONT^{SOCG} + TOTAL^{TAX} + TR^{FG}$$

con $p^k K^g$ la renta del capital público, $CONT^{SOCG}$ la fracción de contribuciones sociales que recibe gobierno y TR^{FG} transferencias desde firmas.

4) Transferencias del gobierno a hogares. Se modelan como una proporción del ingreso fiscal:

$$TR^{GOB} = \theta_{trgov} ING^{GOB}$$

Esta regla replica el mecanismo de transferencias observado en la SAM.

5) Gasto corriente y ahorro fiscal residual. El ahorro del gobierno resulta de restar al ingreso total sus compromisos corrientes:

$$SAV^G = ING^{GOB} - \left(\sum_{p \in \text{PRODS}} p^p GG^p + TR^{GOB} + PREST^{SOCG} \right)$$

equivalentemente,

$$ING^{GOB} = \sum_{p \in \text{PRODS}} p^p GG^p + TR^{GOB} + PREST^{SOCG} + SAV^G$$

En síntesis, el bloque fiscal concentra la recaudación desde hogares, firmas, sectores y comercio exterior; financia gasto y transferencias; y su saldo SAV^G interactúa con el cierre ahorro–inversión y con la necesidad de ahorro externo del modelo.

3.6 Bloque del equilibrio

El bloque de equilibrio es el cierre macroeconómico del modelo: impone las restricciones de escasez y coherencia contable que deben cumplirse simultáneamente después de la optimización de hogares, sectores, bloques CET–Armington, firmas y gobierno.

1) Demanda agregada de trabajo. La demanda total de trabajo se obtiene sumando el empleo utilizado por los tres grupos sectoriales y la fracción exógena asociada al resto del mundo:

$$LD = \sum_{s \in \text{SECTORS_A}} L^s + \sum_{s \in \text{SECTORS_B}} L^s + \sum_{s \in \text{SECTORS_C}} L^s + L^{ROW}$$

Esta identidad reemplaza el supuesto de pleno empleo: la cantidad efectivamente empleada surge de las decisiones de las firmas y no tiene por qué coincidir con la fuerza laboral total disponible.

2) Curva salarial tipo Blanchflower–Oswald. El salario se determina mediante una curva salarial que vincula el salario real con el grado de utilización de la fuerza de trabajo:

$$w = w^{pot} \left(\frac{LD}{L^{FORCE}} \right)^{\phi}$$

Aquí, w^{pot} es el salario de referencia calibrado en el estado base, L^{FORCE} es la fuerza laboral exógena y ϕ recoge la elasticidad salario–empleo. De este modo, un aumento de la demanda laboral eleva el salario, mientras que una contracción del empleo presiona el salario a la baja.

3) Tasa de desempleo. La diferencia entre fuerza laboral y empleo efectivo se resume en una identidad de desempleo:

$$u = \frac{L^{FORCE} - LD}{L^{FORCE}}$$

Con ello, los shocks ya no se absorben únicamente por movimientos salariales compatibles con pleno empleo, sino también mediante variaciones en la tasa de desempleo.

4) Vaciado del mercado de capital. La demanda agregada de capital debe igualar el stock total de capital de la economía:

$$\sum_{s \in \text{SECTORS_A}} K^s + \sum_{s \in \text{SECTORS_B}} K^s + \sum_{s \in \text{SECTORS_C}} K^s = K^{TOT}$$

Esta condición mantiene el pleno uso del capital y determina endógenamente p^k como precio de escasez del factor.

5) Numerario nominal. Para cerrar el sistema de precios relativos se fija un numerario alternativo, mientras que el tipo de cambio se determina endógenamente. En esta versión del modelo, el tipo de cambio real exr es una variable de equilibrio que ajusta para compatibilizar el equilibrio externo con el nivel de ahorro externo fijado exógenamente.

Esto implica que los precios relativos entre bienes domésticos e internacionales pueden variar, permitiendo que el sector externo absorba shocks macroeconómicos mediante cambios en competitividad y términos de intercambio, en lugar de ajustes en cantidades vía ahorro externo.

6) Participaciones fijas de los hogares. La participación de los hogares en capital y prestaciones se calibra con parámetros exógenos, mientras que su dotación laboral pasa a depender del empleo efectivo:

$$K^h = par_k^h \, K^{TOT}, \qquad L^h = par_l^h \, LD, \qquad PS^h = psh^{data}$$

Así, el ingreso laboral de los hogares se ajusta con el nivel de empleo efectivamente demandado en equilibrio.

7) Coherencia comercial. El sector externo queda cerrado dentro de los bloques CET y Armington: las ventas externas EX^p, las ventas domésticas DS^p, las importaciones M^p y el bien compuesto Q^p se determinan endógenamente a partir de precios relativos, sin necesidad de introducir rentas residuales adicionales en este bloque.

3.7 Bloque de ahorro–inversión y cierre externo

El cierre ahorro–inversión ya no es neoclásico. En la versión actual del modelo, la inversión del gobierno permanece fija en su nivel base, mientras que la inversión de hogares y firmas puede variar endógenamente en función de su ahorro, aunque con una respuesta amortiguada. En consecuencia, el ajuste macroeconómico combina cambios en la inversión privada con cambios en precios relativos, especialmente a través del tipo de cambio, manteniéndose constante el financiamiento externo.

1) Inversión pública fija e inversión privada variable. Primero se define el costo nominal de la canasta base de inversión:

$$NOM_I^{BASE} = \sum_{p \in \text{PRODS}} I^{data,p} \, p^p$$

Luego, el componente gubernamental se mantiene fijo mediante:

$$inv_adj^G = 1$$

En cambio, los componentes de hogares y firmas se ajustan en proporción a su ahorro, con un parámetro de amortiguación η:

$$inv_adj^H = \left(\frac{SAV}{sh_i^H \, NOM_I^{BASE}} \right)^{\eta}, \qquad inv_adj^F = \left(\frac{SAV^F}{sh_i^F \, NOM_I^{BASE}} \right)^{\eta}$$

En la calibración utilizada se fija $\eta = 0.5$[5].

El multiplicador agregado de inversión que entra al bloque de productos es un promedio ponderado de esos tres componentes:

[5] Con este valor, la inversión de hogares y firmas responde a cambios en el ahorro con una elasticidad menor que uno y, por tanto, de manera amortiguada.

$$inv_adj = sh_i^H inv_adj^H + sh_i^F inv_adj^F + sh_i^G inv_adj^G$$

Así, la demanda de inversión por producto ya no está completamente fija: la inversión pública queda anclada a la canasta calibrada, pero la inversión de hogares y firmas puede expandirse o contraerse según su ahorro disponible, con una elasticidad acotada por η.

2) Requerimiento total de financiamiento. El financiamiento total asociado a la inversión agregada y a la variación de existencias viene dado por:

$$TOTAL^{INV} = NOM_I^{BASE}\, inv_adj + \sum_{p \in \text{PRODS}} VEXIST^p p^p$$

De este modo, el costo nominal de la inversión total depende del ajuste conjunto entre inversión privada variable, inversión pública fija y variación de existencias.

3) Cierre externo con ahorro externo fijo. En la versión actual del modelo, el ahorro externo se considera exógeno y se fija en su nivel de referencia:

$$SAV^{EXT} = SAV^{EXT}_{\text{target}}$$

Dado este cierre, el equilibrio macroeconómico se logra mediante ajustes en el tipo de cambio real, el cual se determina endógenamente para compatibilizar el balance entre ahorro e inversión agregados.

En este contexto, shocks fiscales o distributivos no pueden ser absorbidos mediante variaciones en el financiamiento externo, por lo que el ajuste ocurre a través de cambios en precios relativos, afectando la competitividad externa, las decisiones de consumo e inversión, y la composición del gasto entre bienes domésticos e importados.

Este cierre implica que la restricción externa es activa y que la economía no puede expandir su nivel de absorción más allá de lo permitido por su capacidad de financiamiento externo.

4 Simulaciones de políticas tributarias

Finalmente, se evalúa el impacto macroeconómico de tres políticas tributarias: el incremento del IVA, el aumento del impuesto a la renta de personas (PIT) y la disminución del impuesto a las firmas.

4.1 Incremento del IVA

En esta sección se evalúa el impacto macroeconómico de un aumento de 1% en la tasa del IVA. En términos de tasa efectiva promedio, ello implica pasar desde aproximadamente 8.85% a 8.94%.

La Figura 1 resume los principales canales de transmisión de esta política dentro del modelo. Bajo el cierre con tipo de cambio flexible y ahorro externo fijo, el aumento del IVA no expande la actividad: comprime la absorción interna, deteriora el mercado laboral y fuerza un ajuste externo vía precios relativos.

Figure 1: Diagrama conceptual de transmisión para el aumento del IVA.

Table 14: Resultados macroeconómicos del incremento del IVA

	Escenario inicial	Escenario simulado	Cambio
PIB real	263065.44	262862.58	-0.0771%
Exportaciones	93668.73	93209.53	-0.1447%
Importaciones	104160.73	103698.19	-0.0984%
Saldo comercial	-10492.00	-10488.66	3.34
Tasa de desempleo	7.9000%	8.2740%	0.3740 pp

En términos de recaudación y medido como porcentaje del PIB nominal inicial, el incremento del IVA eleva la recaudación tributaria total en 0.0214% del PIB. Este efecto está liderado por el aumento de la recaudación por VAT, que aporta 0.0618% del PIB, mientras que la recaudación asociada a FIT y PIT cae en 0.0266% y 0.0056% del PIB, respectivamente. En conjunto, estos resultados sugieren que el mayor rendimiento directo del IVA es parcialmente compensado por el

Table 15: Variación de recaudación tributaria del incremento del IVA (porcentaje del PIB nominal inicial)

	Cambio (% del PIB)
Impuesto total (tax)	0.0214%
FIT	-0.0266%
VAT	0.0618%
PIT	-0.0056%

menor dinamismo de otras bases tributarias.

Como se observa, el aumento de 1% en la tasa del IVA genera una contracción moderada de la actividad agregada: el PIB real disminuye 0.0771%. Este resultado contrasta con la versión previa del cierre y es coherente con una economía que ya no puede sostener cualquier brecha externa mediante ahorro externo residual, sino que debe ajustarse con un tipo de cambio endógeno.

Por componentes, el consumo real cae 0.0769%, la inversión real disminuye 0.0614% y el gasto real del gobierno permanece constante. En el frente externo, las exportaciones reales caen 0.1447% y las importaciones reales disminuyen 0.0984%, por lo que el saldo comercial mejora levemente desde -10492.00 a -10488.66. En el mercado laboral, la tasa de desempleo aumenta desde 7.9000% a 8.2740%, es decir, en 0.3740 puntos porcentuales.

Conclusión del incremento del IVA: en esta simulación, un alza acotada de 1% en la carga del IVA contrae levemente el producto y la absorción privada. El consumo y la inversión disminuyen, el desempleo aumenta y el balance comercial mejora sólo marginalmente. Bajo el cierre con ahorro externo fijo y tipo de cambio flexible, el principal efecto de la medida es una compresión moderada de la demanda interna y un ajuste externo vía precios relativos, más que una expansión de la actividad.

4.2 Aumento del impuesto a la renta de personas (PIT)

En esta sección se evalúa el efecto de un aumento de 10% en la tasa del impuesto a la renta personal, representado en el modelo por el parámetro *pit*. Bajo el cierre con tipo de cambio flexible y ahorro externo fijo, este shock reduce el ingreso disponible de los hogares, comprime la absorción interna y deteriora el mercado laboral, con una mejora apenas marginal del balance comercial. La Figura 2 resume este mecanismo de transmisión, destacando el canal de ingreso disponible, la contracción del consumo y el aumento del desempleo.

Table 16: Resultados macroeconómicos del aumento del impuesto a la renta de personas (PIT)

	Escenario inicial	Escenario simulado	Cambio
PIB real	263065.44	262316.70	-0.2846%
Exportaciones	93668.73	92985.39	-0.1897%
Importaciones	104160.73	103471.56	-0.1214%
Saldo comercial	-10492.00	-10486.18	5.82
Tasa de desempleo	7.9000%	8.5073%	0.6073 pp

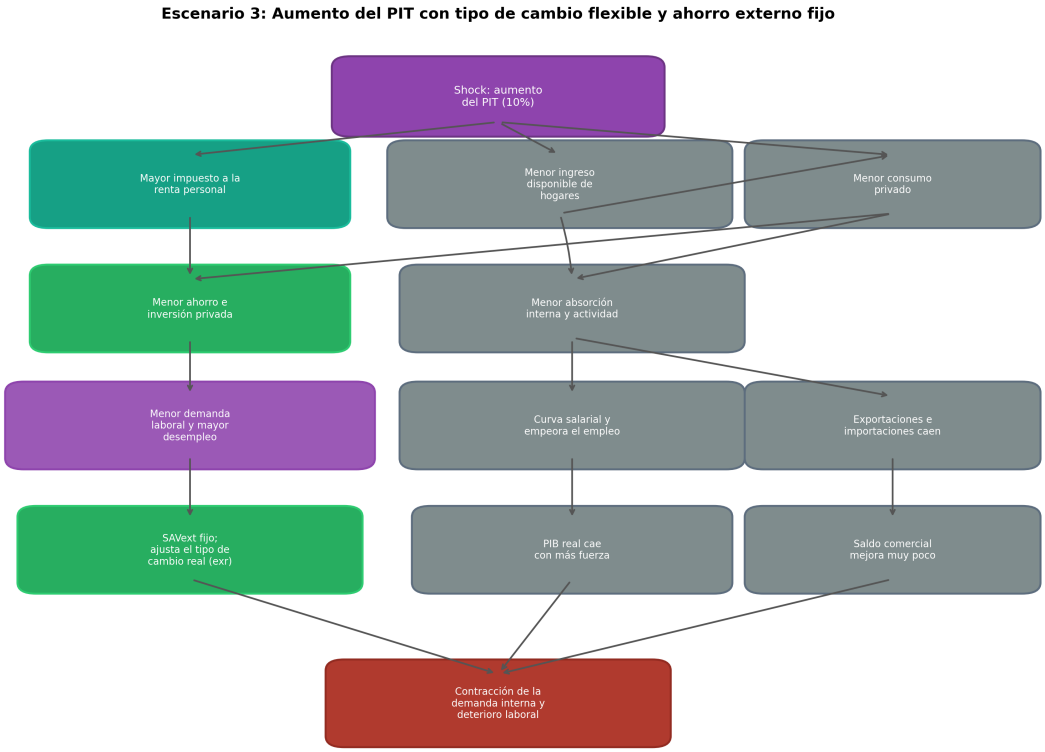

Figure 2: Diagrama conceptual de transmisión para el aumento del impuesto a la renta de personas (PIT).

En términos de recaudación y como porcentaje del PIB nominal inicial, el aumento del PIT incrementa la recaudación tributaria total en 0.0178% del PIB. El principal motor es la propia recaudación por PIT, que aumenta en 0.1537% del PIB, mientras que la recaudación por VAT y FIT cae en 0.0647% y 0.0545% del PIB, respectivamente. Por tanto, el efecto neto sobre los ingresos fiscales sigue siendo positivo, pero de magnitud acotada una vez que se incorporan los efectos contractivos sobre otras bases tributarias.

Como se observa, el aumento de 10% en la tasa del impuesto a la renta personal genera una contracción más marcada que la observada en el caso del IVA: el PIB real disminuye 0.2846%. Este resultado es consistente con un shock que afecta directamente el ingreso disponible de los hogares y, por esa vía, reduce el gasto privado y la actividad agregada.

Por componentes, el consumo real cae 0.3668%, la inversión real disminuye 0.1263% y el gasto real del gobierno permanece constante. En el frente externo, las exportaciones reales caen 0.1897% y las importaciones reales disminuyen 0.1214%, por lo que el saldo comercial mejora sólo marginalmente desde -10492.00 a -10486.18. En el mercado laboral, la tasa de desempleo aumenta desde 7.9000% a 8.5073%, es decir, en 0.6073 puntos porcentuales.

Conclusión del aumento del PIT: en esta simulación, el alza del impuesto a la renta de personas comprime de manera visible la demanda interna y profundiza el deterioro del mercado laboral. El consumo cae con fuerza, la inversión también retrocede y la mejora externa es apenas marginal. Bajo el cierre con ahorro externo fijo y tipo de cambio flexible, el principal efecto de la medida

Table 17: Variación de recaudación tributaria del aumento del PIT (porcentaje del PIB nominal inicial)

	Cambio (% del PIB)
Impuesto total (tax)	0.0178%
FIT	-0.0545%
VAT	-0.0647%
PIT	0.1537%

es una contracción de la absorción privada acompañada por un ajuste externo acotado vía precios relativos.

4.3 Disminución del Impuesto a las Firmas

En esta sección se evalúa el efecto de una disminución de 1% en la tasa del impuesto de primera categoría (IDPC). Dado que en el modelo el agregado *FIRMTAX* incorpora el impuesto a las firmas observado en la base, el shock se interpreta como una reducción de la carga corporativa que afecta directamente la recaudación sobre el capital empresarial. Los principales resultados son los siguientes:

La Figura 3 sintetiza el mecanismo de transmisión de esta medida. Bajo el cierre con tipo de cambio flexible y ahorro externo fijo, la menor carga tributaria corporativa estimula la actividad, eleva la inversión y mejora el mercado laboral, pero al mismo tiempo deteriora el saldo comercial.

Table 18: Resultados macroeconómicos de la disminución del impuesto a las firmas

	Escenario inicial	Escenario simulado	Cambio
PIB real	263065.44	263442.39	0.1433%
Exportaciones	93668.73	93984.07	0.3367%
Importaciones	104160.73	104511.51	0.3368%
Saldo comercial	-10492.00	-10527.44	-35.44
Tasa de desempleo	7.9000%	7.5969%	-0.3031 pp

Table 19: Variación de recaudación tributaria de la disminución del FIT (porcentaje del PIB nominal inicial)

	Cambio (% del PIB)
Impuesto total (tax)	-0.1096%
FIT	-0.1547%
VAT	0.0341%
PIT	0.0046%

En términos de recaudación y como porcentaje del PIB nominal inicial, la disminución del FIT reduce la recaudación tributaria total en 0.1096% del PIB. La caída proviene principalmente de la menor recaudación directa por FIT, equivalente a 0.1547% del PIB, mientras que VAT y PIT muestran aumentos marginales de 0.0341% y 0.0046% del PIB, respectivamente. Así, el mayor nivel

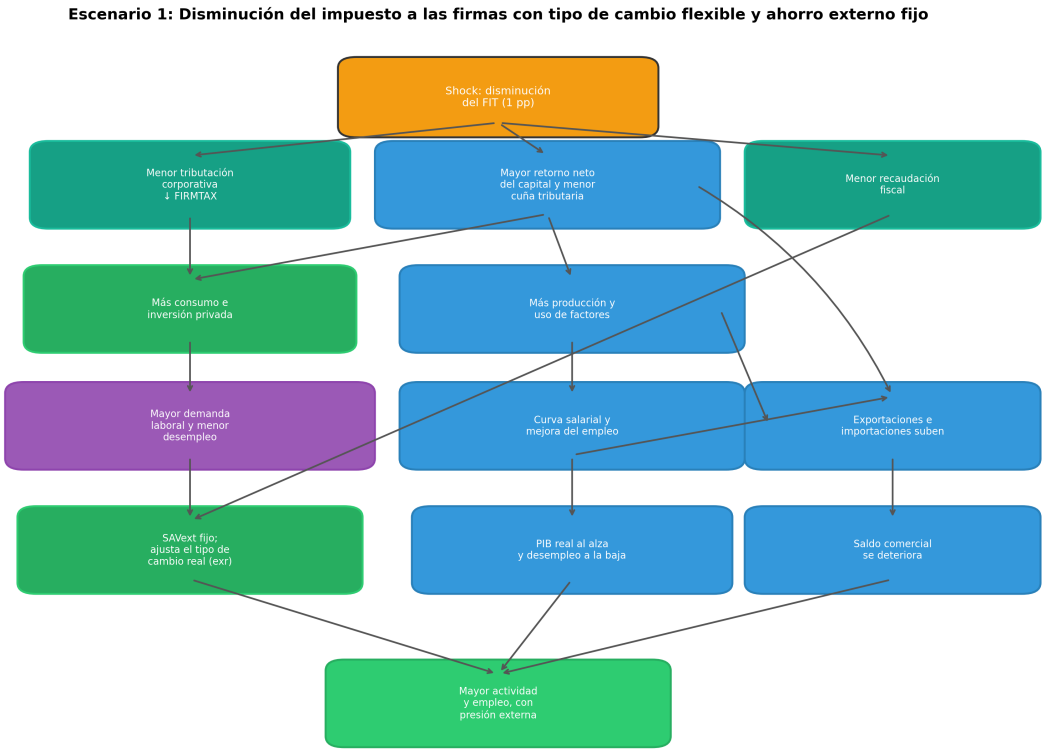

Figure 3: Diagrama conceptual de transmisión para la disminución del impuesto a las firmas (FIT).

de actividad no alcanza a compensar la pérdida recaudatoria derivada de la rebaja del impuesto corporativo.

En términos macroeconómicos, la rebaja del impuesto a las firmas produce una expansión moderada del nivel de actividad: el PIB real aumenta 0.1433%. Por el lado de la demanda, el consumo real aumenta 0.0698%, la inversión real se expande 0.3977% y el gasto real del gobierno permanece constante, lo que sugiere que el principal canal de transmisión sigue siendo el mayor dinamismo de la absorción privada.

En el frente externo, tanto las exportaciones como las importaciones aumentan —0.3367% y 0.3368%, respectivamente—, pero el saldo comercial se deteriora desde -10492.00 a -10527.44. En el mercado laboral, la tasa de desempleo cae desde 7.9000% a 7.5969%, equivalente a una reducción de 0.3031 puntos porcentuales. Bajo este cierre, el mejor desempeño macroeconómico viene acompañado de una mayor presión sobre la restricción externa, que debe ser absorbida mediante ajuste cambiario y no mediante expansión del ahorro externo.

Conclusión de la disminución del impuesto a las firmas: la reducción del IDPC genera una expansión moderada del producto, del consumo y, sobre todo, de la inversión, al tiempo que mejora el mercado laboral. Sin embargo, ese efecto positivo viene acompañado de un deterioro del balance comercial. Bajo el cierre con ahorro externo fijo y tipo de cambio flexible, el principal trade-off de la medida es entre mayor actividad de corto plazo y una mayor presión sobre la restricción externa, que exige ajuste en precios relativos.

5 Conclusión general

El documento desarrolla un modelo de equilibrio general computable estático y determinístico para una economía de seis sectores, calibrado con una matriz de contabilidad social para Chile. A partir de esa base, se construyen de manera integrada los bloques de hogares, producción, firmas, gobierno, sector externo, recaudación tributaria y ahorro-inversión, incorporando además la articulación entre oferta doméstica, exportaciones e importaciones mediante los mecanismos CET y Armington. Este desarrollo permite contar con una representación coherente de los flujos reales y nominales de la economía y, sobre esa estructura, evaluar de forma consistente los efectos macroeconómicos y fiscales de cambios tributarios específicos.

Los ejercicios realizados muestran que las tres reformas tributarias producen efectos agregados relativamente acotados en esta versión calibrada del modelo, aunque con mecanismos de transmisión distintos. El incremento de 1% en la carga del IVA genera una caída de 0.0771% del PIB real, acompañada por descensos en consumo e inversión, un aumento de 0.3740 puntos porcentuales en la tasa de desempleo y una mejora muy leve del balance comercial. En este caso, el principal efecto de la medida es comprimir moderadamente la absorción interna y forzar un ajuste externo vía precios relativos, más que expandir la actividad agregada.

En cambio, el aumento de 10% del impuesto a la renta de personas produce una contracción de 0.2846% del PIB real, acompañada por una caída de 0.3668% del consumo real, una reducción de 0.1263% de la inversión real y un aumento de 0.6073 puntos porcentuales en la tasa de desempleo. La mejora del saldo comercial es muy acotada, por lo que el rasgo dominante de esta medida es la compresión de la demanda interna y del empleo.

Por su parte, la disminución de 1% del impuesto a las firmas genera un aumento de 0.1433% del PIB real, impulsado principalmente por una expansión de 0.3977% de la inversión real y acompañado por una caída de 0.3031 puntos porcentuales en la tasa de desempleo. Sin embargo, ese mejor desempeño viene junto con un deterioro del saldo comercial. Así, la rebaja del gravamen corporativo entrega una mejora apreciable de corto plazo en actividad y empleo, pero a costa de una mayor presión sobre la restricción externa.

Desde el punto de vista recaudatorio, los resultados también difieren entre instrumentos. El incremento del IVA eleva la recaudación total en 0.0214% del PIB inicial, mientras que el aumento del PIT la incrementa en 0.0178% del PIB, aunque en ambos casos parte del efecto directo se compensa por la contracción de otras bases tributarias. En contraste, la disminución del impuesto a las firmas reduce la recaudación total en 0.1096% del PIB, ya que la pérdida asociada al FIT domina ampliamente los aumentos marginales observados en VAT y PIT. En este sentido, la comparación entre simulaciones sugiere que los impuestos sobre consumo y renta personal logran reforzar los ingresos fiscales, mientras que la rebaja del gravamen corporativo mejora la actividad, pero a costa de una merma neta de recaudación.

Una virtud adicional de este tipo de modelos es que permiten evaluar de manera simultánea los efectos de una medida sobre múltiples variables reales, externas, laborales y fiscales, y no sólo sobre aquella dimensión que motiva originalmente la reforma. A diferencia de los análisis parciales, esta perspectiva integrada hace visible los trade-offs entre actividad, empleo, recaudación y sector externo, entregando una base más completa para la evaluación de política tributaria.

Como siguientes etapas, conviene profundizar extensiones del modelo que permitan enriquecer la interpretación de estos resultados, especialmente mediante una descripción más detallada de la estructura tributaria, una mayor desagregación sectorial y de productos, incorporación de hogares heterogéneos, análisis distributivo, incorporar Leontiev a la función de producción y profundizar el modelamiento del mercado laboral, incorporando segmentación entre tipos de trabajo, rigideces adicionales o mecanismos de informalidad.

6 Referencias

References

[1] Kenneth J. Arrow and Gerard Debreu. Existence of an equilibrium for a competitive economy. *Econometrica*, 22(3):265–290, 1954.

[2] Charles L. Ballard, Don Fullerton, John B. Shoven, and John Whalley. *A General Equilibrium Model for Tax Policy Evaluation*. University of Chicago Press, 1985.

[3] Kemal Dervis, Jaime de Melo, and Sherman Robinson. *General Equilibrium Models for Development Policy*. Cambridge University Press, 1982.

[4] Peter B. Dixon and Dale W. Jorgenson, editors. *Handbook of Computable General Equilibrium Modeling*. Elsevier, 2013. Volumes 1A–1B.

[5] Graham Pyatt and Jeffrey I. Round, editors. *Social Accounting Matrices: A Basis for Planning*. World Bank, 1985.

[6] John B. Shoven and John Whalley. *Applying General Equilibrium*. Cambridge University Press, 1992.

[7] José Venegas M. SAM 2008 para Chile. Una Presentación Matricial de la Compilación de Referencia 2008. Estudios Económicos Estadísticos 95, Banco Central de Chile, 2013.